

2021 年 08 月 29 日

HJT 整线设备供应商，技术突破打开成长新空间

捷佳伟创(300724)

公司成立于 2007 年，系国内领先的晶体硅太阳能电池生产设备制造商，主营 PECVD 设备、扩散炉、制绒设备、刻蚀设备、清洗设备、自动化配套设备等太阳能电池片生产设备的研发、制造和销售。公司核心技术不断突破，致力于为太阳能光伏电池生产企业提供高转换效率大产能整体解决方案，客户包括晶科、阿特斯、天合光能、隆基、通威等知名企业。

主要观点：

► **营收&利润双增，产品种类不断拓展。**2018-2020 年，公司营收与归母净利复合增长率分别为 64.58%和 30.73%。2020 年公司营收突破 40 亿元，同比增长 60.03%，归母净利同比增长 36.95%。近年来公司工艺设备营收和毛利占比均接近 80%以上。此外，公司顺应产品发展路径向半导体设备领域延伸。公司于 2021 年 7 月份完成首批半导体清洗设备的成功交付，未来有望实现产业结构的不断多元化。

► **光伏行业维持高景气度，光伏设备企业充分受益。**全球&中国新增光伏装机保持稳定上升态势，2021 年乐观情况下全球/我国新增装机有望突破 170/65GW。受益于光伏行业高景气度，电池片设备需求旺盛。TOPCon 设备中扩散/PECVD/印刷设备占产线价值量分别是 33%/17%/15%。HJT 设备中非晶硅膜沉积和 TCO 膜沉积两道工序设备价值量约占整条产线的 75%。预计在 2021-2025 年 TOPCon 与 HJT 将逐渐成为市场主流，期间合计均千亿元市场空间。下游新型高效电池片规模的爆发式增长将会延续对设备高需求的态势，给积极布局 TOPCon 与 HJT 的设备企业带来极高的业绩弹性。

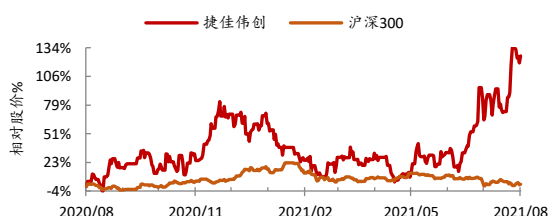
► **服务优质客户，HJT 关键技术不断突破。**公司合作客户均为行业内的龙头或知名企业。2020 年，光伏电池片生产厂商中营收前十位均为公司客户，包括隆基股份、通威股份、晶科能源、阿特斯、天合光能等。公司在 HJT 领域持续发力，HJT 关键量产设备 RPD5500A 完成装配调试，标志着具有自主知识产权的大产能新型 RPD 诞生，打破垄断，且相比于日本住友的产品性能更佳。2020 年 12 月，公司异质结关键工艺设备板式 PECVD5500 整备交付客户，率先打通了高效 HJT 从工艺设备到 AGV 智慧工厂的全制程设备的自主开发工作，率先成为全线四道工序完全自主开发的整体异质结电池解决方案设备提供商。

投资建议：我们预计 2021-2023 年收入分别为 56.07 亿元、77.79 亿元和 107.97 亿元；实现归母净利润分别为 9.16 亿元、12.23 亿元和 16.71 亿元，同比增速 75.1%、33.5%、36.7%，对应 EPS 分别为 2.63 元、3.52 元和 4.81 元。首次覆盖，给予“买入”评级。

风险提示：产品研发不及预期、下游行业景气度不及预期。

评级及分析师信息

评级：	买入
上次评级：	首次覆盖
目标价格：	
最新收盘价：	194.7
股票代码：	300724
52 周最高价/最低价：	210.8/80.52
总市值(亿)	676.97
自由流通市值(亿)	589.57
自由流通股数(百万)	302.81



分析师：俞能飞
邮箱：yunf@hx168.com.cn
SAC NO: S1120519120002

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

盈利预测与估值

财务摘要	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入(百万元)	2,527	4,044	5,607	7,779	10,797
YoY (%)	69.3%	60.0%	38.6%	38.7%	38.8%
归母净利润(百万元)	382	523	916	1,223	1,671
YoY (%)	24.7%	36.9%	75.1%	33.5%	36.7%
毛利率 (%)	32.1%	26.4%	26.6%	27.3%	27.8%
每股收益 (元)	1.10	1.50	2.63	3.52	4.81
ROE	15.0%	17.2%	23.2%	23.6%	24.4%
市盈率	177.26	129.43	73.92	55.36	40.51

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

正文目录

1. 捷佳伟创：光伏电池核心设备供应商	5
1.1. 光伏电池核心设备供应商，产品种类不断丰富	5
1.2. 营收&业绩双增，费用率管控优良	7
1.3. 股权结构清晰，管理层履历丰富	9
2. 光伏高景气度提升设备需求，N型电池有望成为主流	10
2.1. 光伏新增装机逐年攀升，光伏电池景气度高涨	10
2.2. 国产化设备布局加速，N型电池有望成为主流	12
2.3. 效率提升空间明显，TOPCon 与 HJT 有望成为主流技术	17
3. 服务优质客户，核心技术不断突破	18
3.1. 深度服务龙头企业，客户集中度呈下降趋势	18
3.2. 研发投入持续提高，核心技术对标国际水准	19
3.3. 首家整体 HJT 自主开发解决方案设备提供商，竞争力显著	20
3.4. 定增加码新技术研发，打开成长新空间	21
4. 盈利预测	22
5. 风险提示	23

图表目录

图 1 公司发展历程	5
图 2 公司营收主要来自于光伏电池工艺设备	5
图 3 公司毛利主要来自于光伏电池工艺设备	5
图 4 公司营收保持高增	8
图 5 公司净利润呈上升态势	8
图 6 公司销售净利率有所回升	8
图 7 2020 年公司 ROE 水平有所回升	8
图 8 公司期间费用规模保持稳定	9
图 9 公司费用率持续下降	9
图 10 公司股权结构	9
图 11 光伏产业链	10
图 12 不同发电技术发电成本趋势预测	11
图 13 2020-2030 年我国光伏系统初始投资变化趋势	11
图 14 2025 年全球光伏新增装机规模预计 270-300GW	12
图 15 2025 年我国光伏新增装机规模预计 90-110GW	12
图 16 全国光伏电池片产量逐年提高	12
图 17 中国光伏电池片 CR5 市占率逐年提高	12
图 18 电池片技术路线	13
图 19 P 型电池和 N 型电池对比	13
图 20 PERC 比 AL-BSF 多了两个步骤	13
图 21 PERC 工艺流程及对应设备、价值量	13
图 22 TOPCon 电池结构示意图 (a)、TOPCon 截面的 TEM	14
图 23 PERC 和 TOPCon 电池工艺对比 (前: PERC, 后: TOPCon)	15
图 24 高效单晶异质结电池片结构	17
图 25 HJT 电池工艺及对应设备	17
图 26 光伏电池片厂商营收前十名均为公司客户	19
图 27 公司近年前五大客户占比呈下降趋势	19
图 28 公司研发人员数量及占比不断提高	20

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

图 29 公司研发投入不断提高	20
表 1 公司部分产品及产品用途	6
表 2 公司部分成员介绍	9
表 3 公司股权激励方案	10
表 4 部分重点省市“十四五”期间光伏装机规划	11
表 5 电池片设备参与玩家	13
表 6 LPCVD 和 PECVD	15
表 7 用于 TOPCon 的 LPCVD 系统	16
表 8 HJT 电池设备主要玩家	17
表 9 三种电池路线对比	17
表 10 光伏电池片设备规模测算	18
表 11 公司与日本住友 RPD 产品对比	20
表 12 主流 PECVD 技术对比	21
表 13 公司定增募投规划	21
表 14 业务拆分	22
表 15 可比上市公司估值	23

1. 捷佳伟创：光伏电池核心设备供应商

1.1. 光伏电池核心设备供应商，产品种类不断丰富

公司成立于 2003 年，是国内先进的电池片工艺设备龙头。公司于 2004 年研制出首台槽式制绒设备，成功切入晶体硅太阳能电池领域。经过多年深耕，公司能为客户提供 PERC 的整线系统，并从逐步布局 TOPCon 与 HJT 相关设备。2020 年公司相继研发出 TOPCon 的关键设备管式 LPCVD 设备、HJT 的关键设备 RPD 和板式 LPCVD 设备。公司产品已经获得众多主流厂商认可，客户包括阿特斯、天合光能、隆基股份、晶科能源等大型光伏电池生产企业。

图 1 公司发展历程

2003	2004	2006	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020
深圳捷佳伟创成立，主要从事各类清洗设备的制造与销售业务	自主研发成功本公司首台单晶槽式制绒酸洗设备	推出新型 SC-DC16 200-C 型单晶槽式制绒酸洗设备	推出首台自主研发的 PE-260 型等离子体刻蚀机；进入硅料/硅棒清洗设备领域；自主研发成功 DS-300 型新型闭管软着陆高温扩散炉	自主研发成功 PD-305 型 PECVD 设备并成功推向市场	研制出 SC-LS1800 型晶体硅链式制绒清洗设备；收购常州捷佳创，常州捷佳创主要从事制绒、清洗和湿法刻蚀设备的研发制造业务	推出 SC-LSZ30 00B 改进型晶体硅链式制绒清洗设备，实现了大产量、高均匀性的制绒效果；	推出 SC-LSX30 00A 选择性链式湿法刻蚀设备	推出链式设备自动上下片机、自动石磨舟装卸片机、自动石磨舟装卸片机等系列产品	研发推出在线式石磨舟、石墨舟设备；研发推出满足行业新工艺技术的槽式黑硅制绒设备、HIT 制绒清洗设备、SC-LSS3200C-Z2 链式碱背抛光设备、臭氧清洗设备	推出正反面电池片色差分选设备；研发推出满足行业新工艺技术的槽式黑硅制绒设备、HIT 制绒清洗设备、SC-LSS3200C-Z2 链式碱背抛光设备、臭氧清洗设备	研发推出高产能的 PD-450 型 PECVD 和 ASD320 型退火炉；研发推出太阳能晶体硅智能制造车间系统	捷佳伟创公司在创业板成功上市；槽式碱抛光清洗设备量产；产品进入土耳其、埃及、新加坡市场	新一代全自动丝网印刷线研发成功；管式等氧化铝淀积炉量产；产品进入韩国市场	自主研发的首台国产大产量 RPD550 0A 设备和异质结关键设备板式 PECVD 出厂交付；研发推出高效清洗设备并达到量产

光伏电池设备贡献主要营收和利润，产品种类向半导体领域拓展。公司的主要产品包括清洗设备、制绒设备、扩散炉、刻蚀设备、PECVD 设备和自动化设备等晶体硅太阳能电池生产设备，近年来公司工艺设备营收和毛利占比均接近 80% 以上。此外，公司顺应产品发展路径向半导体设备领域延伸。公司于 2021 年 7 月份完成首批半导体清洗设备的成功交付，未来有望实现产品结构的不断优化。

图 2 公司营收主要来自于光伏电池工艺设备

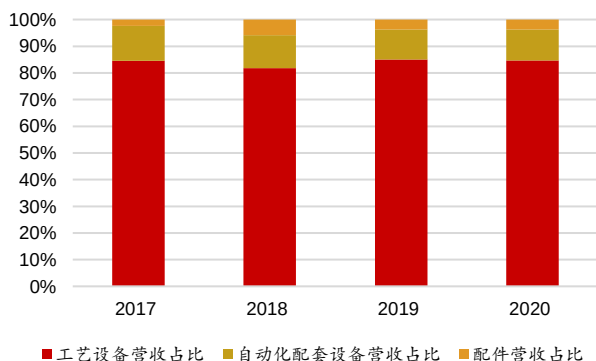
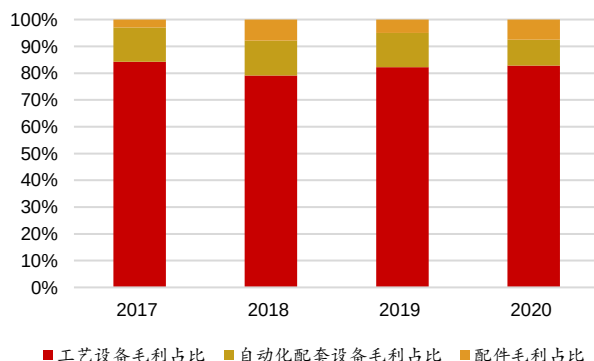


图 3 公司毛利主要来自于光伏电池工艺设备

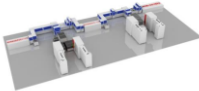
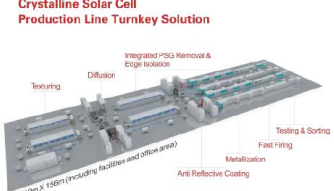
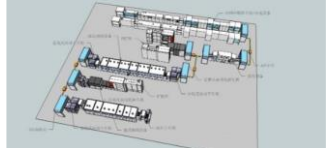


请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

表 1 公司部分产品及产品用途

产品类别	产品名称	产品功能	产品图例
清洗设备	全自动硅料清洗设备	硅料清洗	
	全自动硅芯/硅棒清洗设备	硅芯/硅棒清洗	
	全自动去磷硅玻璃 (PSG) 清洗设备	去除硅片表面的磷硅玻璃	
	石墨器件清洗设备	石墨舟等器件清洗	
	石英器件清洗设备	石英舟等器件清洗	
	全自动超声波硅片清洗设备	硅片清洗	
	化学品供应系统	向电池片设备及硅料设备输送化学药品液	
制绒设备	全自动链式制绒清洗设备	晶体硅片制绒清洗	
	全自动槽式制绒清洗设备	晶体硅片制绒清洗	
扩散炉设备	管式高温扩散炉	制造晶体硅太阳能电池 PN 结	
刻蚀设备	湿法刻蚀设备	晶体硅电池片刻蚀、清洗	
	选择性湿法刻蚀设备	晶体硅电池片刻蚀、SE 清洗	
PECVD 设备	管式 PECVD 设备	在晶体硅片上形成减反射膜	
自动化设备	全自动石墨舟装卸片机	PECVD 工艺前后, 将片篮中的硅片自动装载到石墨舟中和将石墨舟中的硅片自动装载到片篮中	

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

			
	全自动石英舟装卸片机	扩散工艺前后，将片篮中的硅片自动装载到石英舟中和将石英舟中的硅片自动装载到片篮中	
			
	全自动高效硅片上片机	将堆叠硅片自动装载到在线链式湿法设备中	
	全自动高效硅片下片机	将在线链式湿法设备中生产的硅片导入片篮	
	全自动智能生产线	实现整线自动化生产	
印刷设备	印刷生产线	硅片表面图形印刷	
分选设备	正反面电池片色差分选机	测量分析电池片颜色及外观质量	
交钥匙工程	晶体硅电池线交钥匙工程解决方案	晶硅光伏电池片生产企业的旧线改造升级及新线建设	
系统集成	智能制造车间系统	电池生产线的工艺设计，产品识别，过程控制，数据追踪，生产调度，故障诊断等功能一体化	

1.2. 营收&业绩双增，费用率管控优良

营收和业绩整体呈上升态势。受益于光伏行业高景气度，2020 年公司营收同比大增 60%至 40.44 亿元，2016-2020 年复合增长率达到 48.53%；2020 年归母净利润 5.23 亿元，2016-2020 年复合增长率达到 45.10%。2021H1 公司营收和业绩继续保持增长态势，分别同比 62%和 83.70%。

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

图4 公司营收保持高增

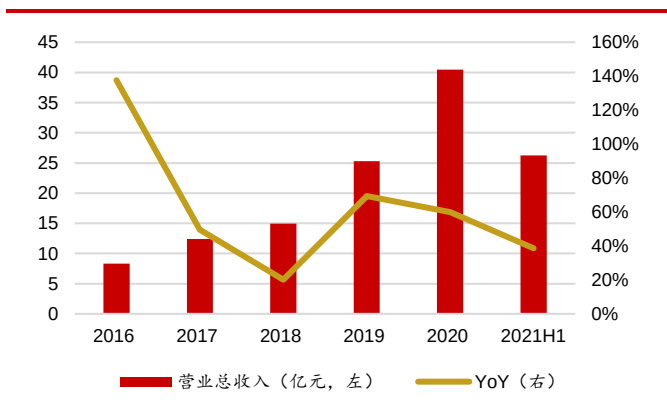
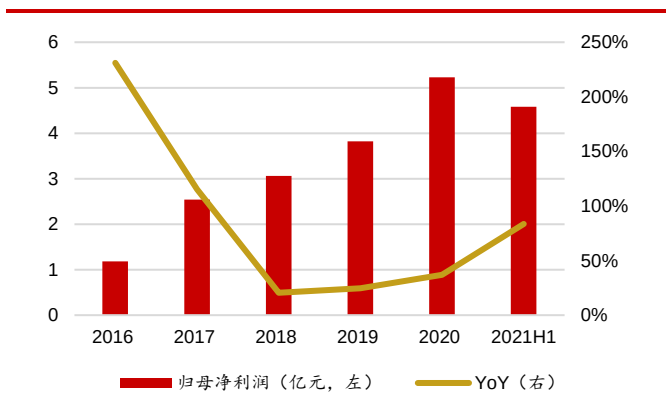


图5 公司净利润呈上升态势



盈利能力有所下降，系执行新收入准则所致。2020年，公司销售毛利率为26.43%，同比下降5.63个百分点；公司2020年销售净利率为12.65%，同比下降2.17个百分点，ROE为18.66%，同比增加2.65个百分点。2020年成本项目中制造费用占比同比增加的原因主要系执行新收入准则，场外安装调试费用以及运输费用重分类到合同履约成本所致。2021年上半年，公司销售净利率达到17.32%，有所回升。

图6 公司销售净利率有所回升

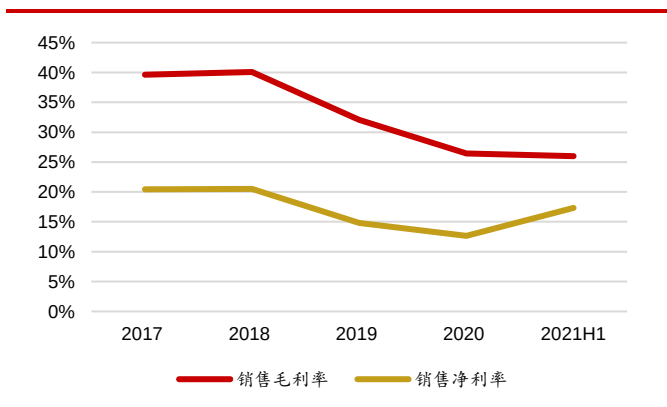
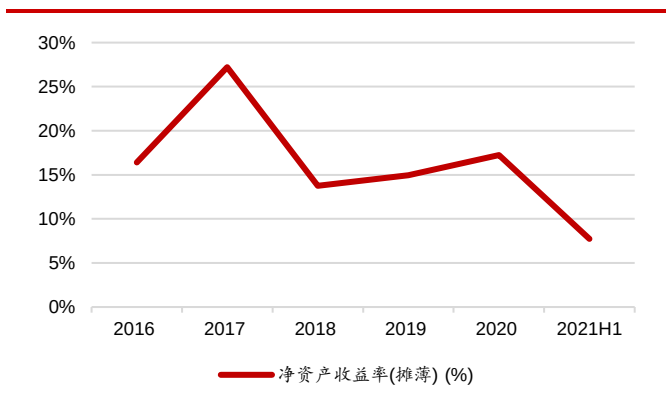


图7 2020年公司ROE水平有所回升



费用规模总体稳定，费用率管控优良。2020年公司销售/管理/财务费用率分别为2.00%/2.13%/1.29%。近三年来，虽然公司规模在不断增加，费用绝对规模增长幅度不大，销售费用大幅降低。费用率方面总体稳定且呈下降趋势，2021年上半年公司销售/管理/财务费用率继续保持下降趋势，分别为1.14%/1.68%/-0.04%，公司在费用率管控方面的能力较强。

图8 公司期间费用规模保持稳定

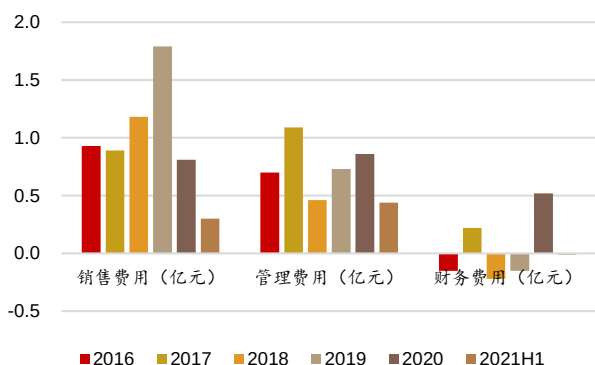
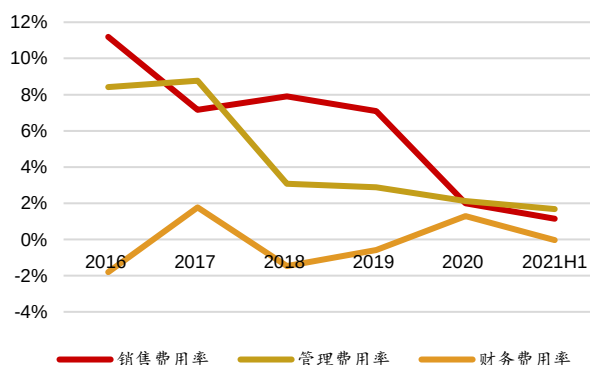


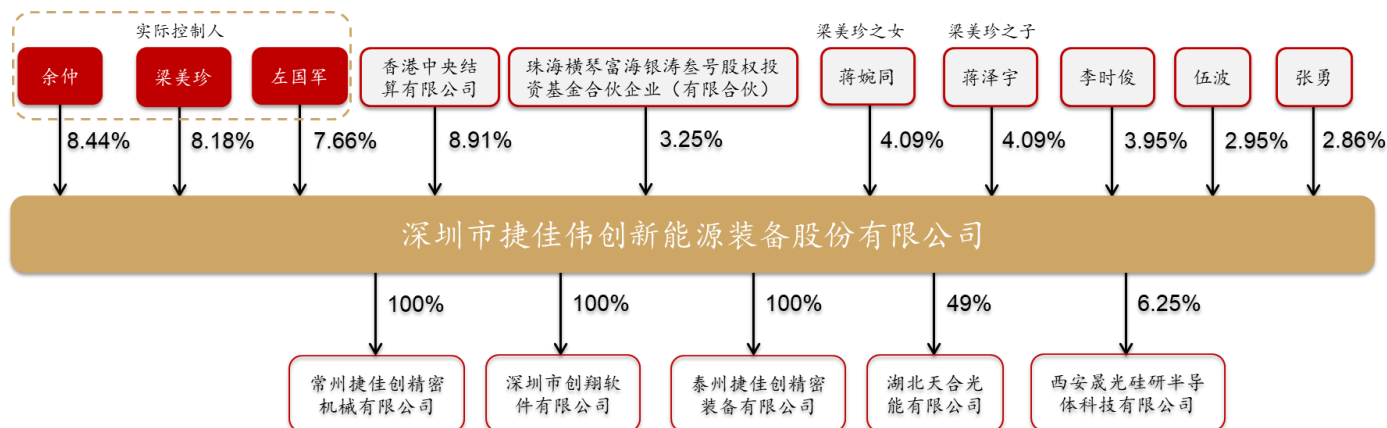
图9 公司费用率持续下降



1.3. 股权结构清晰，管理层履历丰富

股权结构分散，子公司业务全面。公司前身捷佳有限由蒋柳健、余仲、左国军、曹克勤、吴奇共同出资设立。目前，余仲、左国军、梁美珍三人直接和间接持有公司24.28%股权，为公司的实际控制人。公司旗下有4家全资子公司和2家参股公司，经营业务涉及光伏设备、电池片、半导体等，均与主营业务相关。

图10 公司股权结构



管理层团队优秀，深耕行业多年，有着充分的技术和经验积累。公司的技术和管理团队均具有多年电子专用设备、光伏设备领域的从业经验，部分核心技术及管理骨干深耕电子专用设备的研究和制造，在光伏电池生产线上工作多年，对客户的需求、设备的工艺性能和国内外的技术均做了非常深入研究和积累。

表2 公司部分成员介绍

管理层和技术团队	职务	简介
余仲	董事长	机械专业本科学历。先后担任深圳市新群力机械有限公司技术员、日东电子（深圳）有限公司工程师、深圳捷佳创项目经理、捷佳有限经理、捷佳有限董事兼副总经理、湖北弘元总经理、捷佳伟创董事长。

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

李时俊	总经理	工商管理学硕士，研究员级高级工程师。曾任职于电子工业部第四十八研究所，先后担任“离子束技术研究室”主任、经营计划处处长、所长助理。后担任长城信息产业股份有限公司咨询顾问、捷佳有限总经理、公司董事、总经理。
伍波	副总经理	本科学历，工程师。先后担任中国电子科技集团第四十八研究所工程师、晶澳太阳能有限公司高级工程师、捷佳有限副总经理、深圳创翔执行董事、总经理、常州捷佳创总经理、公司董事、副总经理。
左国军	副总经理	先后担任日东电子设备有限公司清洗设备主管、深圳捷佳创生产总监、副总经理、常州捷佳创副总经理、总经理、捷佳有限副总经理、公司董事、副总经理。

股权激励彰显未来发展信心，深绑核心人员。2019年12月20日，公司向董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干人员174人授予122万股限制性股票，授予价格为16.59元/股，考核目标为公司2019-2021年净利润增长较2018年分别不低于18%、40%、65%，深度捆绑股东与管理层利益，为公司发展注入新动能。

表3 公司股权激励方案

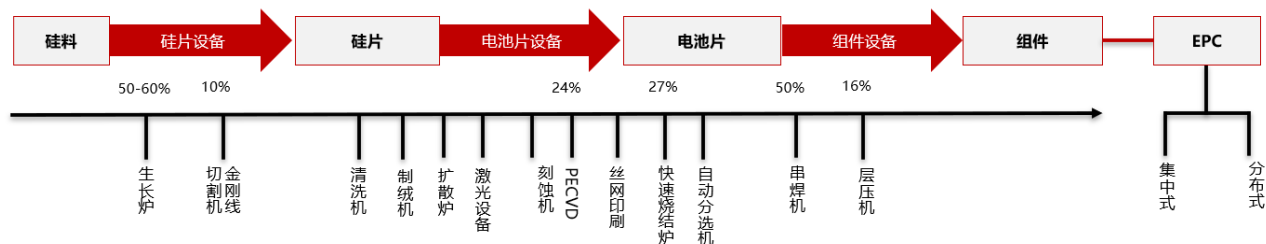
姓名	职务	获授的限制性股票股数（万股）	获授限制性股票占授予时总股本的比例
李时俊	董事、总经理	4.25	0.0133%
汪愈康	副总经理、董事会秘书	1.75	0.0055%
周宁	财务总监	1.75	0.0055%
周惟仲	副总经理	1.75	0.0055%
核心管理人员及核心骨干人员（171人）		114.25	0.3570%
合计		122.00	0.3813%

2. 光伏高景气度提升设备需求，N型电池有望成为主流

2.1. 光伏新增装机逐年攀升，光伏电池景气度高涨

光伏产业链涉及环节众多。其上游主要为硅片、银浆、石英砂等原材料；中游为光伏电池板及光伏组件等行业；下游为光伏应用领域，主要需求来自光伏发电，并向光伏取暖、光伏交通、光伏农业等方向拓展。

图11 光伏产业链



光伏发电进入平价时代，政策助力迎来行业景气高峰：

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

6月11日，国家发改委发布《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》，2021年起，对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目，中央财政不再补贴，实行平价上网。

根据《中国2050年光伏发展展望》预计，到2025年光伏新增装机发电成本预计将低于0.3元/千瓦时。光伏发电的成本优势在未来将愈加明显。到2035年和2050年新增光伏发电成本将降至约0.2元/千瓦时和0.13元/千瓦时。

2021年4月发布的《2021年能源工作指导意见》显示，风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达11%左右，风电和光伏发电量占比将进一步加速提升。各省市也纷纷出台光伏能源发展目标，预计新增光伏装机量提升。

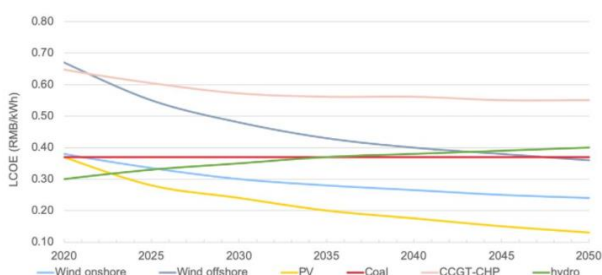
随着光伏各项成本下降和政策规划的能源发展目标陆续实现，未来光伏有望成为电力主力来源。

表4 部分重点省市“十四五”期间光伏装机规划

省市	政策	目标年份	新增光伏装机
浙江	《浙江省能源发展“十四五”规划（征求意见稿）》	2025	13GW
江苏	《江苏省“十四五”可再生能源发展专项规划（征求意见稿）》	2025	9-10GW
山东	《关于印发2021年全省能源工作指导意见的通知》	2021	10GW（风+光）
辽宁	《辽宁省光伏发电项目建设方案》	2021	1.1GW
	《辽宁省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二零三五年远景目标纲要》	2025	6GW
四川	《四川省“十四五”光伏、风电资源开发若干指导意见（送审稿）》	2025	10GW
黑龙江	《黑龙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二零三五年远景目标纲要》	2025	5.5GW
河北	《关于推进风电、光伏发电科学有序发展的实施方案》	2025	22GW以上
广东	《广东省培育新能源战略性新兴产业集群行动计划（2021-2025年）》	2025	10GW

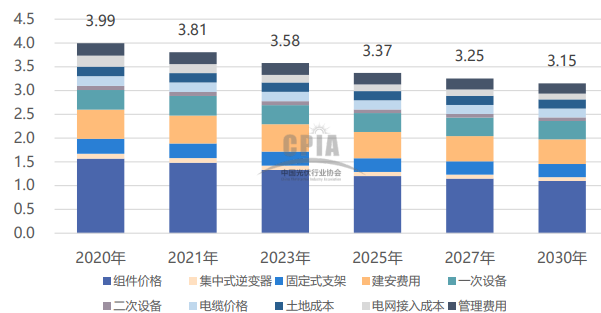
整理

图12 不同发电技术发电成本趋势预测



资料来源：《中国2050年光伏发展展望》，华西证券研究所

图13 2020-2030年我国光伏系统初始投资变化趋势



全球新增光伏装机创新高，中国光伏装机保持上升态势。根据CPIA数据，2020年，全球光伏新增装机市场达到130GW，创历史新高。在光伏发电成本持续下降和新兴市场拉动等有利因素的推动下，全球光伏市场仍将保持增长，预计2021年全球光伏新增装机量将超过150GW，乐观情形下甚至达到170GW。在光伏发电成本下降驱动以及标杆电价政策正式推出等因素推动下，我国也逐步成为全球重要的光伏市场之一。2013年我国新增装机容量10.95GW，首次超越德国成为全球第一大光伏应用市场，此后持续保持高基数下的稳定增长趋势，2021年乐观情况下新增装机有望突破65GW。

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

根据国家能源局数据，2021 年上半年我国新增光伏装机 0.14 亿千瓦，同比增长 22.7%。除户用外，光伏发电已全面实现平价上网。在碳中和目标的积极政策影响下，随着硅片向着大尺寸化、薄片化方向发展，以及银浆用料减少和整线设备国产化，光伏发电的成本不断下降，光伏行业正摆脱对财政补贴的依赖，进入新的发展阶段。

图 14 2025 年全球光伏新增装机规模预计 270-300GW

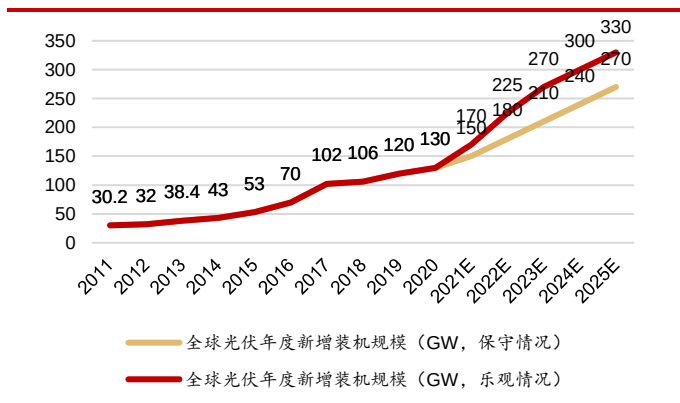
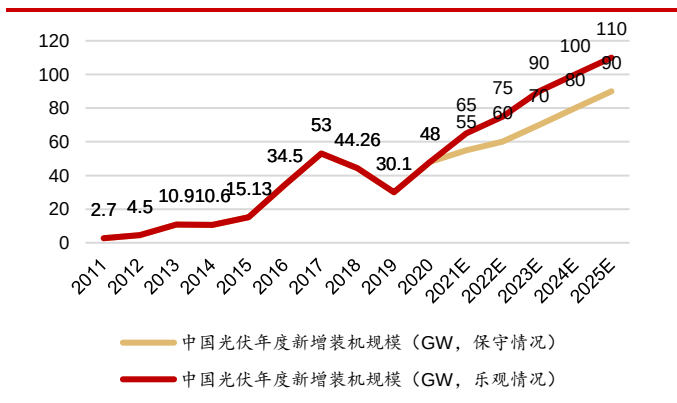


图 15 2025 年我国光伏新增装机规模预计 90-110GW



光伏电池片产量快速增长，行业集中度逐年提高。我国光伏电池片产量保持快速增长势头，2020 年光伏电池片产量达 135GW，同比增长 22.73%。随着高效产品的需求日益旺盛以及产品价格的进一步下降，头部企业快速扩张，CR5 市占率逐年提高，2020 年超过 50%。

图 16 全国光伏电池片产量逐年提高

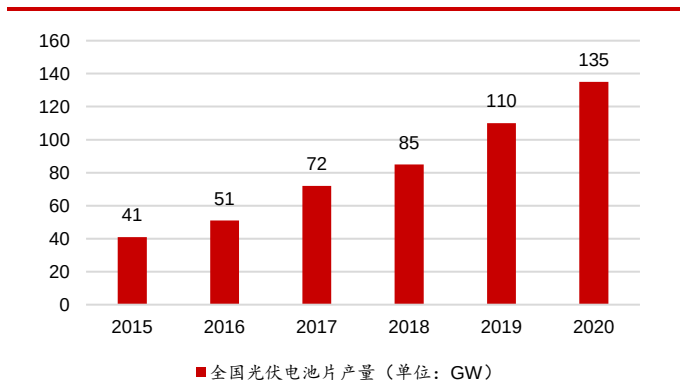
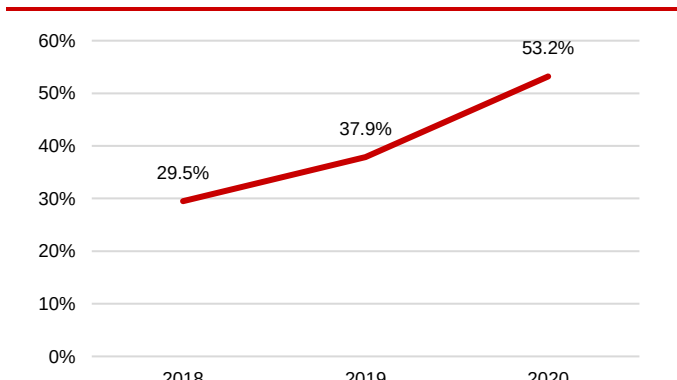


图 17 中国光伏电池片 CR5 市占率逐年提高



2.2. 国产化设备布局加速，N 型电池有望成为主流

P 型电池接近效率极限，N 型电池优势明显。P 型电池原材料为 P 型硅片，N 型电池原材料为 N 型硅片。P 型电池传统单晶和多晶电池主要技术路线为铝背场技术 (AL-BSF)，目前主流的 P 型单晶电池技术为 PERC 电池技术，该技术制造工艺简单、成本低。随着 P 型电池逐渐接近其转换效率极限，N 型将成为下一代电池技术的发展方向。N 型电池具有转换效率高、双面率高、温度系数低、载流子寿命更长等优点，主要制备技术包括 PERT、TOPCon、IBC、HJT 等。

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

图 18 电池片技术路线

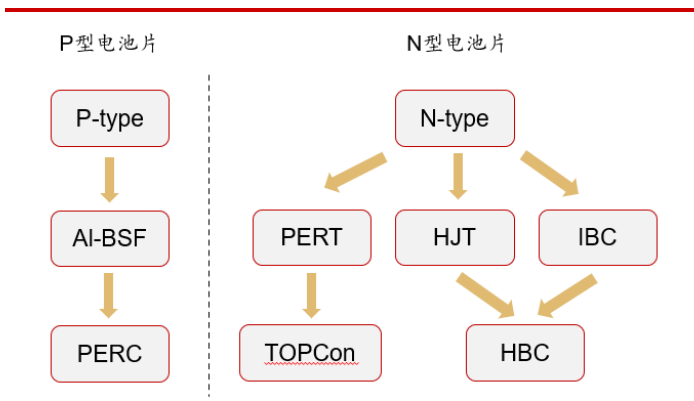


图 19 P 型电池和 N 型电池对比

	P 型电池	N 型电池
掺杂物分凝系数	B: 0.8	P: 0.35
硅锭均匀性	高	低
硅片得率	高	低
典型CZ单晶少子寿命	20~30μs	100~1000μs
功率衰减	大：在基区（B-O对） 小：在发射区（B-O对）	
发射区制备	扩磷（容易）	扩硼（难）
背场制备	铝背场（容易）	扩磷（难）
前表面钝化	氮化硅、二氧化硅	氧化铝
前表面钝化技术	PECVD（容易）	ALD、PECVD（难）
背表面钝化	氧化铝	氮化硅、二氧化硅
背表面钝化技术	ALD、PECVD（难）	PECVD（容易）
前栅极电极	银	银
背栅极电极	铝	银
同等技术电池效率	低	高
工艺复杂性	低	高
成本	低	高

2.2.1.AL-BSF 到 PERC：增加少量设备，效率提升明显

AL-BSF 改造为 PERC 产线并不复杂，但效率提升明显。从产线改造角度看，铝背场电池技术的生产工艺主要包括清洗制绒、扩散制结、蚀刻、制备减反射膜、印刷电极、烧结及自动分选七道工序和关键设备。绝大多数设备竞争较为激烈，捷佳伟创、北方华创、迈为股份等国内厂商在产线前端和后端分别进行设备布局。PERC 电池只需在铝背场基础上增加钝化叠层和激光开槽两道工序，所需设备包括增加 PECVD 和激光开槽设备，也均实现国产化。而从效率提升角度看，根据 CPIA 数据，截至 2020 年，PERC 电池平均转换效率 22.8%，而传统铝背场的转换效率则不足 20%，效率提升是加速 PERC 产能占比提升的核心因素之一。

图 20 PERC 比 AL-BSF 多了两个步骤

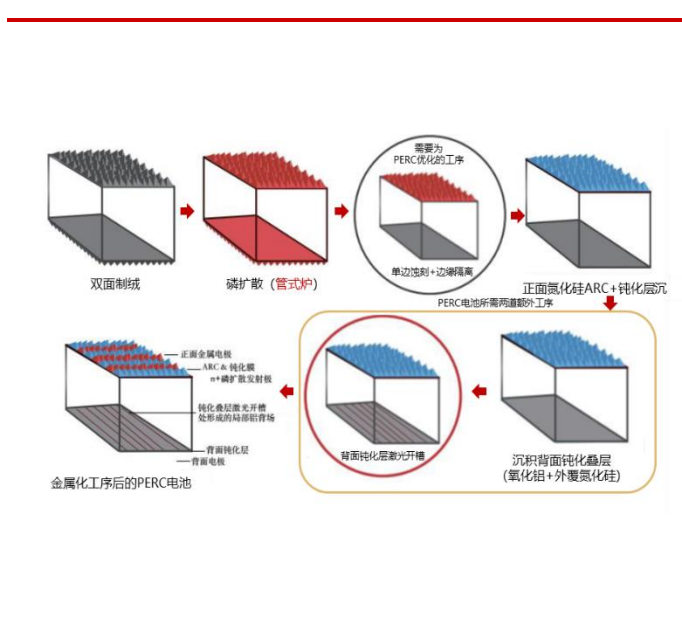


图 21 PERC 工艺流程及对应设备、价值量



表 5 电池片设备参与玩家

设备	设备功能	国外厂商	国内厂商	竞争状况
----	------	------	------	------

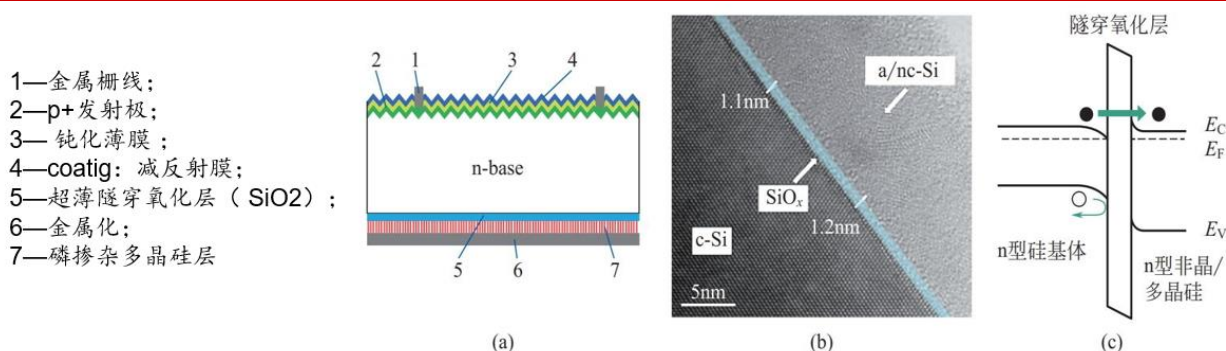
请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

清洗机	主要对切片后的太阳能硅片进行清洗、烘干处理	德国 Schmid 公司、德国 Rena 公司、日本三洋、日本石井表记等	捷佳伟创、上海思恩、张家港超声、上海釜川和北方华创等	厂商相对较多，竞争相对激烈
制绒机	分别用碱液或者酸液制备出用于减反射的绒面，最后进行甩干或烘干	德国 Schmid 公司、德国 Rena 公司等	捷佳伟创、江苏尚能、苏州聚晶、北方华创等	厂商相对较多，竞争相对激烈
扩散炉	硅片通过扩散掺杂形成 PN 结	荷兰 Tempres Systems 公司、德国 Centrotherm Photovoltaics AG 公司等	捷佳伟创、北方华创、中电科 48 所、青岛赛瑞达等	厂商相对较多，竞争相对激烈
刻蚀机	边缘刻蚀、去磷硅玻璃。对单、多晶硅片进行刻蚀、清洗、干燥	德国 Schmid 公司、德国 Rena 公司等	捷佳伟创、北方华创等	厂商相对较多，竞争相对激烈
PECVD	制备氮化硅 SiN_x 减反射膜，也可用于在电池片的背面沉积钝化膜	德国 Centrother Photovoltaics AG 公司、德国 Roth & Rau 公司	捷佳伟创、北方华创、中电科 48 所、青岛赛瑞达、无锡江松等	厂商相对较多，竞争相对激烈
电池前道设备的自动化设备	清洗、制绒、扩散、刻蚀、PECVD 等工艺段的自动化设备	德国 MANZ、德国 JRT	捷佳伟创、罗博特科、无锡先导、无锡江松、南京卓胜	厂商相对较多，竞争相对激烈
丝网印刷设备	通过“丝网印刷”制备前后电极	应用材料旗下 Baccini 公司	东莞科隆威、迈为股份	国内竞争者少，迈为股份占据绝对优势

2.2.2.PERC 到 TOPCon：钝化叠层和激光开槽两道工序，效率提升明显

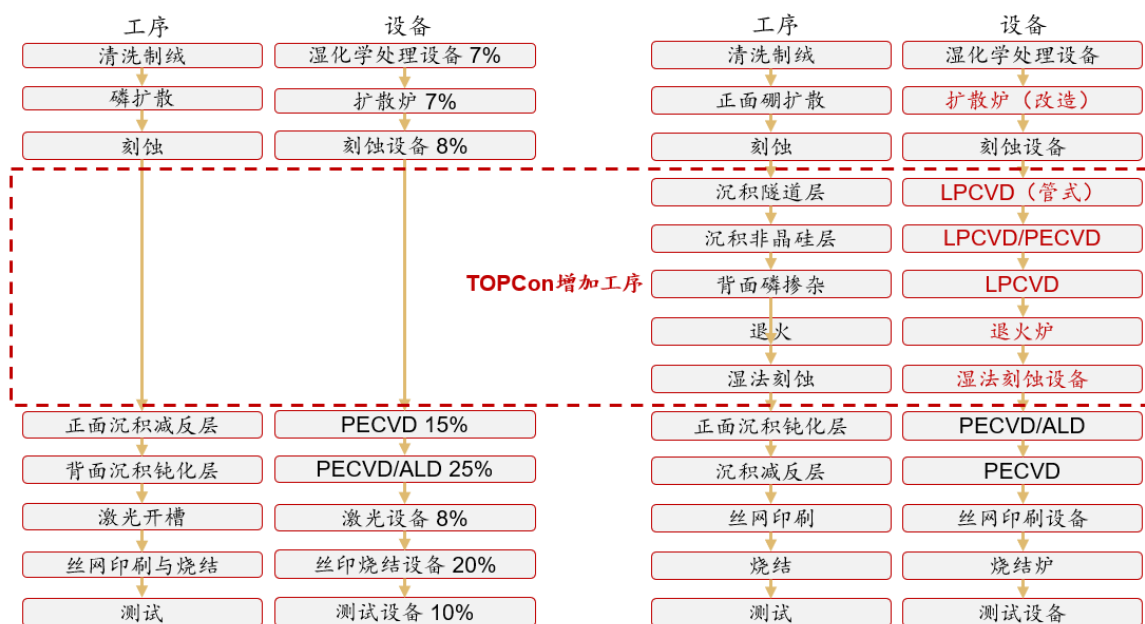
TOPCon 电池可由 PERC 产线改造。隧穿氧化层钝化接触（TOPCon）太阳能电池于 2013 年由德国 Fraunhofer 太阳能研究所首次提出。主流 TOPCon 电池采用 N 型硅片，首先在电池背面制备一层 1~2nm 的隧穿氧化层，再沉积一层掺杂多晶硅，二者共同形成钝化接触结构，为硅片的背面提供了良好的界面钝化。TOPCon 电池可由 PERC 产线改造，包括增加硼扩散设备，背面的 SiO_2 隧穿层和掺杂多晶硅层分别采用原位热氧和原位掺杂的方式在 LPCVD（低压化学气相沉积）中沉积，因此还需要在 PERC 产线上增加 LPCVD、退火炉和湿法刻蚀设备。TOPCon 设备中，扩散设备、PECVD、印刷设备占产线价值量是 33%、17%、15%，设备本身在 N 型电池中国产化程度更高，成熟度更高。

图 22 TOPCon 电池结构示意图 (a)、TOPCon 截面的 TEM



请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

图 23 PERC 和 TOPCon 电池工艺对比（前：PERC，后：TOPCon）



（注：红色字体为在 PERC 产线中新增的设备）

目前 TOPCon 最大的任务是简化工艺降低成本，从目前产业化发展的进展看，**LPCVD 是目前主流工艺路线**。主要包括三种工业化流程，以捷佳伟创为代表的国内厂商均有所布局：

方法一：本征+扩磷。LPCVD 制备多晶硅膜结合传统的全扩散工艺。此工艺成熟且耗时短，生产效率高，已实现规模化量产，但绕镀和成膜速度慢是目前最大的问题。该技术为目前 TOPCon 厂商布局的主流路线。

方法二：直接掺杂。LPCVD 制备多晶硅膜结合扩硼及离子注入磷工艺。离子注入技术是单面工艺，掺杂离子无需绕镀，但扩硼工艺要比扩磷工艺难度大，需要更多的扩散炉和两倍的 LPCVD，投资成本高、良率更高。

方法三：原位掺杂。PECVD 制备多晶硅膜并原位掺杂工艺。该方法沉积速度快，沉积温度低，还可以用 PECVD 制备多晶硅层，简化很多流程，实现大幅降本。但仍存在气体爆膜现象导致良率偏低，稳定性有待进一步观察，因此产业化进程较慢。

表 6 LPCVD 和 PECVD

相关指标	LPCVD	PECVD
成膜速度	3-5nm/min（本征） 1-3nm/min（原位掺杂）	>10nm/min（原位掺杂）
掺杂方式	二次掺杂磷扩散/离子注入结合退火工艺	原位掺杂
薄膜烧蚀	绕镀，需增加额外刻蚀，刻蚀控制较复杂	可实现无绕镀沉积；轻微绕镀也易清洁
工艺耗时	本征非晶硅沉积（>120min）磷扩散/离子注入结合退火	掺杂非晶硅沉积（20-40min） 晶化退火（30min）
耗材成本	较高	无
设备需求	LPCVD、扩散炉/离子注入机、退火炉、刻蚀机	PECVD、退火炉取决于技术方案配套设施
技术成熟度	较成熟	有待成熟
对应设备企业	SEMCO、Tempress、拉普拉斯、捷佳伟创	梅耶伯格、拉普拉斯、捷佳伟创、金辰股份、无锡微导

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

表 7 用于 TOPCon 的 LPCVD 系统

设备生产商	Centrotherm	捷佳伟创	SEMCO	Tempress
产品	SPECTRUM LPCVD		HORTUS	SPECTRUM LPCVD
用途	隧穿氧化物+多晶硅	隧穿氧化物+多晶硅	隧穿氧化物+多晶硅	隧穿氧化物+多晶硅
工业生产	新/升级 (PERC/PERT)	新/升级 (PERC/PERT)	新/升级 (PERC/PERT)	新/升级 (PERC/PERT)
硅片定位	垂直方向	垂直方向	水平方向	垂直方向
设备组成	5 栈管	5 栈管	5 栈管	5 栈管
绕镀	Yes	Yes	Minimal	Yes
原位掺杂	可选	Yes	Yes	Yes
每个腔室装载硅片数量	—	—	1400	1200
生长速率	—	—	—	4-5nm/min
氧化层厚度	1.3-2.4nm	1.4-1.8nm	1.4-1.6nm	1.2-1.6nm
多晶硅层厚度	100-200nm	100-200nm	100-160nm	150nm
产量 (WPH)	4000**	3000**	4000**	3000*, 4000**
薄膜均匀性	3% batch-batch; 5% wafer to wafer & within wafer		3.7% wafer to wafer	3% batch-batch; 5% wafer to wafer & within wafer
占地面积	9.35×5.6×3.62m	—	—	—
正常运行时间 (%)	95%	95%	95%	95%
商业地位	Ready	Ready	Ready	Ready
大规模生产	完成测试	完成测试	Yes	Yes

2.2.3. 异质结电池 (HJT): 全新产线, 提效优势明显, 设备国产化进程加速

异质结电池 (HJT): 在 N 型晶体硅片正反两面依次沉积厚度为 5~10nm 的本征和掺杂的非晶硅薄膜以及透明导电氧化物 (TCO) 薄膜, 从上到下依次形成了 TCO-N-i-N-i-P-TCO 的对称结构。HJT 优势明显, 包括:

- ① HJT 电池是在单晶硅片的两面分别沉积本征层、掺杂层和 TCO 以及双面印刷电极, 其结构对称、工艺相对简单
- ② 低温制造工艺。HJT 电池采用硅基薄膜工艺形成 PN 结发射区, 制程中的最高温度就是非晶硅薄膜的形成温度, 避免了传统晶体硅电池形成 PN 结
- ③ 获得较高的转换效率。HJT 电池中的本征薄膜能有效钝化晶体硅和掺杂非晶硅的界面缺陷, 形成较高的开路电压
- ④ 由于电池上表面为 TCO 导电玻璃, 电荷不会在电池表面的 TCO 上产生极化现象和 PID 现象 (电势诱导衰减)。

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

图 24 高效单晶异质结电池片结构

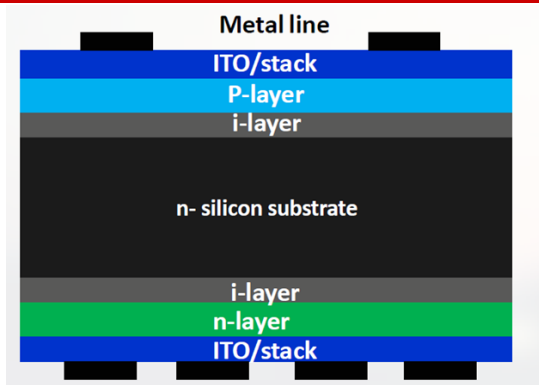


图 25 HJT 电池工艺及对应设备



资料来源：华西证券研究所整理

HJT 与 PERC 产线的主要差别在于非晶硅薄膜沉积和 TCO 沉积。HJT 整个工序中非晶硅膜沉积和 TCO 膜沉积两道工序设备价值量占整条产线的 75%。

CVD 被用于非晶硅膜沉积，镀膜设备占整线设备投资额的 50%，主要设备包括 PECVD、Cat-CVD（催化化学气相沉积）等，目前 PECVD 是主流，纵向层叠式工艺的 CAT-CVD 设备制备的薄膜质量高、系统简单，但是对自动化要求高，稳定和良率均较差，成本高，目前尚未大规模化采用。

TCO（透明氧化物导电薄膜）沉积包括 RPD（反应等离子体沉积）和 PVD（物理气象沉积）两种方法。目前用的较多的是 PVD 工艺，离子高轰击使得损伤较大，但是技术较为成熟且设备相对便宜。RPD 技术主要由日本住友重工掌握，对衬底轰击较小，RPD 制备下的异质结电池总体比 PVD 约有 0.5~1%的效率优势，但是需要解决成本和技术专利的问题。国内厂商捷佳伟创、迈为股份、金辰股份等国内厂商已经实现部分或全部设备的国产化，同时，捷佳伟创也在布局 RPD 相关设备。

表 8 HJT 电池设备主要玩家

工艺环节	对应设备	设备厂商
清洗制绒	制绒设备	捷佳伟创、YAC、Singulus、RENA
非晶硅薄膜沉积	Cat-CVD	日本真空
	PECVD	捷佳伟创、迈为股份、捷造光电、钧石、理想、精耀科技、梅耶博格、INDEOtee、应用材料、Jusung
TCO 镀膜	PVD	捷佳伟创、迈为股份、冯阿登纳、梅耶博格、Singylaus、钧石能源、Ulavc
	RPD+PVD	捷佳伟创
丝网印刷	丝印设备	捷佳伟创、迈为股份、金辰股份、Baccini

整理

2.3. 效率提升空间明显，TOPCon 与 HJT 有望成为主流技术

效率提升空间明显，TOPCon 与 HJT 有望成为主流技术。从转换效率来看，PERC 电池已经接近其效率极限，TOPCon 电池和 HJT 电池转换效率极限更高且效率提升空间明显。就成本而言，PERC 新建产线单位成本是 1.5-2 亿元/GW，最低可以做到 1.3 亿元左右；TOPCon 直接新建产线约 2.3 亿元/GW，由 PERC 升级约 0.6-0.7 亿元/GW；HJT 产线单位投资约 4.3-4.5 亿元/GW，预计 2024-25 年有望降低至 2.5 亿元左右。

表 9 三种电池路线对比

	PERC	TOPCon	HJT
--	------	--------	-----

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

量产效率	22.5%-23.5%	23.5%-24%	>24%
理论效率	24.5%	28.7%	钙钛矿叠层可达 27-29%
量产性	非常成熟	已可量产	已可量产
技术难度	容易	难度高	难度很高
工序步骤	10	12-13	4
与现有产线兼容性	现有产线成熟	可由 PERC 产线升级	完全不兼容
良率	98%-99%	94%左右	97%左右
设备成本	1.5-2 亿元	2.3 亿元左右	4.5 亿元左右
目前问题	后续提效路线不明朗	量产难度高，效率提升空间可能略低于 HJT	与现有设备不兼容，设备投资成本高

随着高效技术路线逐步打开市场空间，技术不断进步对高效及超高效电池生产设备需求持续增加。根据 CPIA，预计 2021-2025 年全球光伏新增装机分别为 160/203/240/270/300GW（中性预期）。假设：1）2021-2025 年假设新增电池片产能利用率均为 70%；2）HJT 和 TOPCon 占比将持续提升，2021-2025 年 HJT/TOPCon 新增产能占比分别为 10%/25%/40%/45%/50%；到 2025 年，全球 HJT/TOPCon 电池设备市场规模均达 400-500 亿元。

表 10 光伏电池片设备规模测算

	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
全球光伏年度新增装机规模 (GW)	160	202.5	240	270	300
中国光伏年度新增装机规模 (GW)	60	67.5	80	90	100
产能利用率	70%	70%	70%	70%	70%
全球有效新增电池片产能	229	289	343	386	429
中国有效新增电池片产能	86	96	114	129	143
全球 PERC：新建产能占比	50%	40%	20%	10%	0
全球 TOPCon：新建产能占比	30%	35%	40%	45%	50%
全球 HJT：新建产能占比	10%	25%	40%	45%	50%
全球 PERC：新增产能 (GW)	114.3	115.7	68.6	38.6	0.0
全球 TOPCon：新增产能 (GW)	68.6	101.3	137.1	173.6	214.3
全球 HJT：新增产能 (GW)	22.9	72.3	137.1	173.6	214.3
全球 PERC：单 GW 投资额 (亿元)	1.7	1.6	1.5	1.4	
全球 TOPCon：单 GW 投资额 (亿元)	2.4	2.3	2.3	2.1	2
全球 HJT：单 GW 投资额 (亿元)	4.5	4	3.2	2.8	2.5
全球 PERC：单 GW 激光设备投资额 (亿元)	0.13	0.12	0.11	0.1	
全球 PERC：设备市场规模 (亿元)	194	185	103	54	
全球 TOPCon：设备市场规模 (亿元)	165	233	315	365	429
全球 HJT：设备市场规模 (亿元)	103	289	439	486	536

整理

3. 服务优质客户，核心技术不断突破

3.1. 深度服务龙头企业，客户集中度呈下降趋势

服务龙头企业，客户集中度呈下降趋势。公司合作客户均为行业内的龙头或知名企业。2020 年，光伏电池片生产厂商中营收前十位均为公司客户，包括隆基股份、通威股份、晶科能源、阿特斯、天合光能等。近年来公司不断拓展客户，目前客户已基本涵盖行业内知名光伏电池厂商，前五大客户营收占比呈下降趋势。2020 年公司

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

前五大客户营收占比为 47.30%，较 5 年前下降超过 20 个百分点，未来客户结构有望进一步多元化。

图 26 光伏电池片厂商营收前十名均为公司客户

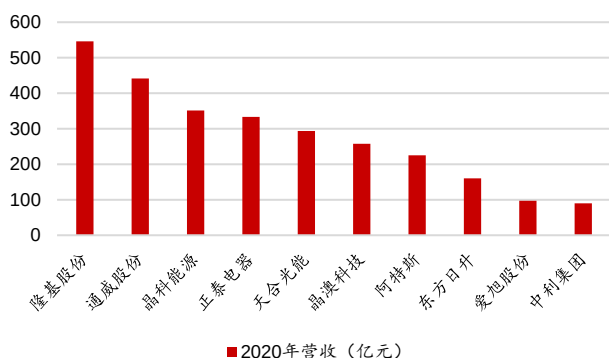
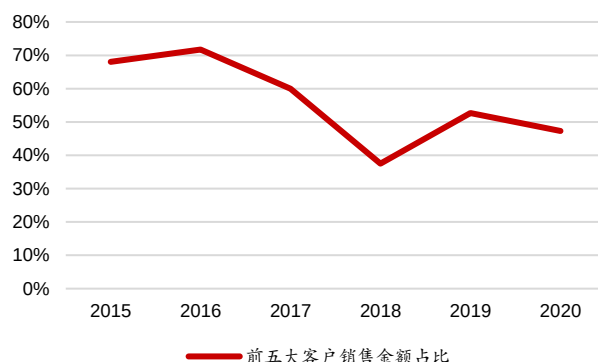


图 27 公司近年前五大客户占比呈下降趋势



服务龙头优质项目，率先进入铸就壁垒：

1) 2019 年，通威太阳能的超高效异质结电池项目第一片 HJT 电池片达到 23% 的转换效率，标志着 HJT 电池规模化量产技术迈入新高度。公司提供了湿法制程、RPD 制程、金属化制程三道工序的核心装备。同年 6 月份，公司与通威太阳能签署管式 PECVD 氧化铝二合一设备购销合同，公司设备产能更高的同时提升了电池转换效率，将用于成都通威四期项目。

2) 2020 年 11 月，润阳集团与公司签署 30GW 单晶 PERC+和 5GW 异质结（HJT）项目战略合作框架协议。公司提供此项目核心电池设备及自动化设备，保证 PERC+产线平均效率高于 24%、HJT 产线平均效率达到 25%。

3) 2021 年 4 月，浙江爱康光电湖州基地一期 220MW 异质结电池项目 iCell 异质结电池片全面进入批量化、大规模生产阶段，出片速度已提升至 1200 片/小时，后续还在持续爬坡，最优批次的高效异质结电池平均转化效率达 24.2%。作为国内首个建成的异质结（HJT）GW 级基地，爱康湖州基地第一条线主要采用 YAC 的清洗制绒设备、美国应用材料的 PECVD 设备、公司的 RPD 设备、应用材料的丝网印刷设备。

3.2. 研发投入持续提高，核心技术对标国际水准

重视研发，技术领域前景光明。公司在产品和技术保持国内领先的基础上，不断加大对技术研究和新产品开发的资源投入。2020 年，公司研发投入 1.91 亿元，同比增长 56.03%，近两年增幅明显。公司研发人员数量及研发人员占比也在逐年提升。截至 2020 年末，公司已取得专利 325 项，其中发明专利 43 项，实用新型专利 269 项，外观设计专利 13 项。持续增长的研发投入有助于公司打造具有核心技术和自主知识产权的高效电池片设备，未来有望持续保持并提升在国内光伏设备行业中的技术领先地位。

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

图 28 公司研发人员数量及占比不断提高

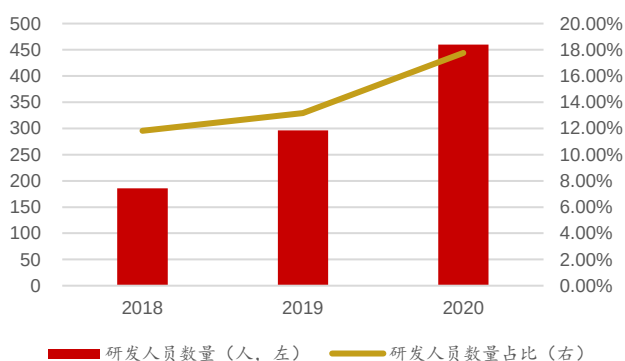
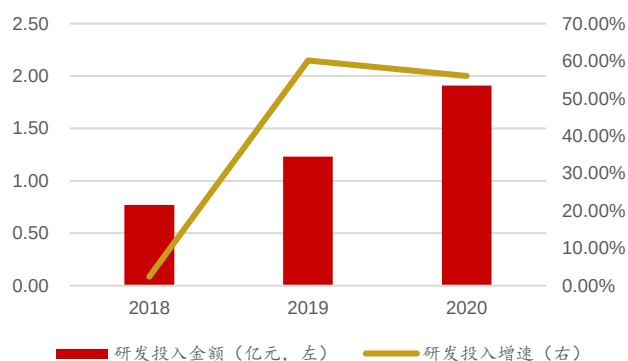


图 29 公司研发投入不断提高



核心设备优势明显，性能指标对标国际水准。公司研发多项原创技术，应用于扩散炉、PECVD 设备、湿法工艺设备等。以 PECVD 设备为例，公司用于 TOPCon 电池生产的高产能管式 PECVD 设备采用业内领先的背面钝化叠层膜技术以及业内独创的正面钝化增强减反膜技术，有效提高了晶体硅电池的转换效率，关键技术指标及产品性能处于国内领先地位，绝大部分指标达到国际同类型产品的技术水平。

此外，公司终止部分 IPO 项目并将募集资金余额共计约 2.87 亿元，调整用于新项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设”。公司通过近几年的技术研发，已将大尺寸多腔室 PERC 及 PERC+ 技术成功运用于扩散及 PECVD，通过大尺寸增加出片的电池功率、减小电池片之间间隙，增加同一机台腔室，或者不同机台之间的腔室可以一体化联动控制，增加电池背面钝化叠层、增加正表面激光掺杂等技术，提高了电池片的转换效率，降低了单位瓦数的成本。本次项目建成达产后，每年新增大尺寸管式扩散氧化退火炉 113 台，大尺寸管式等离子体淀积炉 85 台，大尺寸管式等离子体氧化铝淀积炉 85 台。

3.3. 首家整体 HJT 自主开发解决方案设备提供商，竞争力显著

自主知识产权 RPD，性能超日本住友。2020 年 9 月，公司最新一代 HJT 关键量产设备 RPD5500A 完成装配调试，标志着具有自主知识产权的大产能新型 RPD 诞生。HJT 电池与 PREC 电池生产流程的主要差别之一在于 TCO 沉积，包括 RPD 和 PVD 两种方法。PVD 技术较为成熟，设备相对便宜。RPD 技术带来的离子轰击损伤较小，并且制备出的 HJT 电池较 PVD 具有 0.5%-1% 的效率优势。RPD 技术原先主要由日本住友重工掌握，大陆地区仅有公司获得住友 RPD 专利权的独家授权。

表 11 公司与日本住友 RPD 产品对比

功能项目	日本住友 RPD	捷佳伟创 RPD5500A	提升/效果
量产产能	1920 片/小时 (M6)	5500 片/小时 (M6)	+2.86 倍
载板硅片载运数目	35 (5*7) 张/载板	100 (10*10) 张/载板	+2.85 倍
托面面损	1.43%	0.02%	大幅下降
加热板	无	有	工艺更具弹性
深冷水气捕集泵	无	有	水气控制

板式 PECVD 交付，催生全球首家整体 HJT 自主开发解决方案设备提供商。2020 年 12 月，公司异质结关键工艺设备 RPD5500 整备交付客户，真正具备

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

了完全自主的高效和超高效 HJT 的整线交付能力。公司率先打通了高效 HJT 从工艺设备到 AGV 智慧工厂的全制程设备的自主开发工作，成为全球第一家完成全线四道工序完全自主开发的整体异质结电池解决方案设备提供商。该板式 PECVD 设备将和 RPD 系列设备联通传统优势设备制绒、印刷设备一起，把异质结电池量产转换效率推上 25% 的行业新高度。2021 年 8 月，公司首批管式异质结 PECVD 工艺电池顺利下线，同时也是全球首批利用管式等离子体气相沉积工艺异质结电池。公司 HJT 核心设备和技术的不断突破，主要工艺设备 2020 年市场占有率在 50% 以上，为未来发展提供了充足保证。

表 12 主流 PECVD 技术对比

	表面损伤	表面钝化	光谱响应	点间均匀性	片间均匀性	膜质量
管式直接法	较重	较差	短波较差，长波较好	±4%	±4%	较好
板式微波法	较轻	较好	短波较好，长波较差	±2.5%	±3%	较差

资料来源：《晶体硅太阳能电池生产的 PECVD 技术进展》，华西证券研究所

2020 年 5 月，公司与爱康科技签署爱康长兴 2GW 异质结电池项目战略合作框架协议，公司提供全线整套电池设备及自动化设备。爱康 2GW 的异质结项目作为全球首个 GW 级异质结电池项目，选择公司提供整线设备，彰显了公司 HJT 整线设备布局的实力。公司此前已向爱康科技 220MW 的中试线提供 RPD 设备，此次合作主要聚焦后续扩产项目（约 1.8GW），在 PECVD 和新式 TCO 镀膜设备进行共同研发与合作。

3.4. 定增加码新技术研发，打开成长新空间

定增布局 HJT&半导体设备，业务半径不断延伸。2021 年 4 月 23 日公司定增完成，共募集资金总额 25 亿元，主要用于超高效太阳能电池装备产业化项目、先进半导体装备（半导体清洗设备及炉管类设备）研发项目以及补充流动资金。其中，1）超高效太阳能电池湿法设备及单层载板式非晶半导体薄膜 CVD 设备产业化项目投资接近 10 亿元，完全达产后每年新增 20GW PERC+ 高效新型电池湿法设备，新增 20GWHJT 超高效新型电池的湿法设备以及单层载板式非晶半导体薄膜 CVD。二合一透明导电膜设备（PAR）产业化项目完全达产后每年新增 50 套 HJT 电池镀膜设备（PAR）。2）先进半导体装备（半导体清洗设备及炉管类设备）研发项目主要内容为 Cassette-Less 刻蚀设备和单晶圆清洗设备技术的改进与研发，立式炉管长压化学气相沉积设备、立式炉管低压化学气相沉积设备、立式炉管低压原子气相沉积设备以及立式炉管 HK ALO/HFO2 工艺设备技术的改进与研发。

表 13 公司定增募投规划

序号	项目名称	投资规模	建设期	项目效益
1	超高效太阳能电池装备产业化项目	133315.52 万元		
1.1	泛半导体装备产业化项目（超高效太阳能电池湿法设备及单层载板式非晶半导体薄膜 CVD 设备产业化项目）	99877.18 万元	2 年	完全达产后每年新增 20GWPERC+ 高效新型电池湿法设备，新增 20GWHJT 超高效新型电池的湿法设备以及单层载板式非晶半导体薄膜 CVD
1.2	二合一透明导电膜设备（PAR）产业化项目	33438.34 万元	2 年	完全达产后每年新增 50 套 HJT 电池镀膜设备（PAR）
2	先进半导体装备（半导体清洗设备及炉管类设备）研发项目	64608.67 万元	3 年	Cassette-Less 刻蚀设备和单晶圆清洗设备技术的改进与研发，立式炉管长压化学气相沉积设备、立式炉管低压化学气相沉积设备、立式炉管低压原子气相沉积设备以及立式炉管 HK ALO/HFO2 工艺设备技术的改进与研发
3	补充流动资金项目	52075.81 万元		

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

综上，公司不断提升在高效新型晶体硅太阳能电池设备尤其在 PERC+和 HJT 电池设备领域的竞争力，并实现公司在半导体事业拓展的战略规划与产业布局。随着业务规模的持续扩大，设备订单的持续增加，产品线的不断丰富，公司的行业领先地位有望进一步确立。

4. 盈利预测

受益于光伏行业较高景气度，且伴随 PERC 电池转换效率接近极限，TOPCon 和 HJT 电池有望迎来快速发展。叠加公司光伏设备品类齐全，核心竞争力强，未来业绩有望持续保持高速增长。

1: 预计 2021-2023 年，公司光伏电池设备营收分别同比增长 40%/40%/40%；受益于规模化生产，光伏生产设备未来毛利率预计将会稳步提升，假设 2021-2023 年分别为 26%/26.5%/27%。

2: 预计 2021-2023 年，公司自动化设备营收伴随生产设备提升而稳步提升，分别同比增长 40%/40%/30%；受益于规模化生产，光伏生产设备未来毛利率预计将会稳步提升，假设 2021-2023 年分别为 22%/25%/26%。

3: 配件业务预计保持平稳增长，2021-2023 年营收增速均为 35%，毛利率均为 54%。

表 14 业务拆分

	2020A	2021E	2022E	2023E
光伏电池生产设备				
营业收入 (亿元)	34.25	47.95	67.13	93.98
营业成本 (亿元)	25.4	35.48	49.34	68.61
毛利 (亿元)	8.85	12.47	17.79	25.38
毛利率	25.84%	26.00%	26.50%	27.00%
自动化配套设备				
营业收入 (亿元)	4.71	6.12	7.96	10.35
营业成本 (亿元)	3.68	4.78	5.97	7.66
毛利 (亿元)	1.03	1.35	1.99	2.69
毛利率	21.84%	22.00%	25.00%	26.00%
配件				
营业收入 (亿元)	1.48	2.00	2.70	3.64
营业成本 (亿元)	0.67	0.92	1.24	1.68
毛利 (亿元)	0.81	1.08	1.46	1.97
毛利率	54.57%	54.00%	54.00%	54.00%

预计 2021-2023 年收入分别为 56.07 亿元、77.79 亿元和 107.97 亿元；实现归母净利润分别为 9.16 亿元、12.23 亿元和 16.71 亿元，同比增速 75.1%、33.5%、36.7%，对应 EPS 分别为 2.63 元、3.52 元和 4.81 元，对应 PE 分别为 74/55/41 倍。参考可比公司估值，考虑到公司相关技术储备丰富，产品品类多样，具备 HJT 整线交付能力，且订单充足，公司业绩保持高增长确定性强，我们首次覆盖，给予公司“买入”评级。

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

表 15 可比上市公司估值

证券代码	证券简称	EPS (元/股)			市盈率 PE		
		2020A	2021E	2022E	2020A	2021E	2022E
300751.SZ	迈为股份	7.57	5.57	7.87	89.43	136.59	96.65
603396.SH	金辰股份	0.78	1.19	1.72	58.18	169.70	117.26
002371.SZ	北方华创	1.08	1.60	2.27	167.12	243.69	171.91
PE 平均值					104.91	183.33	128.61

5. 风险提示

产品研发不及预期：若公司新产品研发速度不及预期，将会影响公司下游客户拓展，从而影响营收和业绩增长。

下游行业景气度不及预期：公司受下游行业影响较大，若下游景气度低迷，将会拖累业绩。

财务报表和主要财务比率

利润表 (百万元)	2020A	2021E	2022E	2023E	现金流量表 (百万元)	2020A	2021E	2022E	2023E
营业总收入	4,044	5,607	7,779	10,797	净利润	512	903	1,200	1,641
YoY (%)	60.0%	38.6%	38.7%	38.8%	折旧和摊销	32	20	16	20
营业成本	2,976	4,118	5,655	7,794	营运资金变动	-391	-1,287	-451	-804
营业税金及附加	22	34	44	62	经营活动现金流	334	-364	786	904
销售费用	81	168	311	453	资本开支	-167	-126	-98	-98
管理费用	86	129	189	281	投资	86	0	0	0
财务费用	52	-33	-31	-49	投资活动现金流	-78	-126	-117	-144
资产减值损失	-33	-1	-1	-1	股权募资	31	26	0	0
投资收益	-42	0	-19	-46	债务募资	241	-194	0	0
营业利润	581	1,033	1,373	1,875	筹资活动现金流	122	-194	0	0
营业外收支	2	0	-1	-1	现金净流量	362	-683	669	760
利润总额	583	1,033	1,372	1,875	主要财务指标				
所得税	71	130	172	233	成长能力				
净利润	512	903	1,200	1,641	营业收入增长率	60.0%	38.6%	38.7%	38.8%
归属于母公司净利润	523	916	1,223	1,671	净利润增长率	36.9%	75.1%	33.5%	36.7%
YoY (%)	36.9%	75.1%	33.5%	36.7%	盈利能力				
每股收益	1.50	2.63	3.52	4.81	毛利率	26.4%	26.6%	27.3%	27.8%
资产负债表 (百万元)					净利率	12.7%	16.1%	15.4%	15.2%
货币资金	1,548	865	1,534	2,294	总资产收益率 ROA	5.6%	7.4%	7.4%	7.4%
预付款项	111	242	277	376	净资产收益率 ROE	17.2%	23.2%	23.6%	24.4%
存货	3,823	7,637	9,586	12,559	偿债能力				
其他流动资产	3,211	2,975	4,276	6,353	流动比率	1.40	1.39	1.39	1.38
流动资产合计	8,693	11,718	15,673	21,582	速动比率	0.71	0.44	0.49	0.52
长期股权投资	85	85	85	85	现金比率	0.25	0.10	0.14	0.15
固定资产	251	335	398	449	资产负债率	67.3%	68.3%	68.8%	69.8%
无形资产	29	38	45	51	经营效率				
非流动资产合计	591	696	776	853	总资产周转率	0.44	0.45	0.47	0.48
资产合计	9,283	12,414	16,449	22,435	每股指标 (元)				
短期借款	194	0	0	0	每股收益	1.50	2.63	3.52	4.81
应付账款及票据	2,066	2,741	3,727	5,245	每股净资产	8.73	11.37	14.88	19.69
其他流动负债	3,948	5,694	7,543	10,370	每股经营现金流	0.96	-1.05	2.26	2.60
流动负债合计	6,208	8,435	11,269	15,615	每股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
长期借款	0	0	0	0	估值分析				
其他长期负债	41	41	41	41	PE	129.43	73.92	55.36	40.51
非流动负债合计	41	41	41	41	PB	16.67	17.13	13.08	9.89
负债合计	6,248	8,476	11,310	15,656					
股本	321	348	348	348					
少数股东权益	-1	-14	-36	-66					
股东权益合计	3,035	3,938	5,138	6,780					
负债和股东权益合计	9,283	12,414	16,449	22,435					

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

分析师与研究助理简介

俞能飞：厦门大学经济学硕士，从业6年，曾在国泰君安证券、中投证券等研究所担任分析师，作为团队核心成员获得2016年水晶球机械行业第一名，2017年新财富、水晶球等中小市值第一名；2018年新财富中小市值第三名；2020年金牛奖机械行业最佳行业分析团队。专注于半导体设备、机器视觉、自动化、汽车电子、机器人细分行业深度覆盖。

分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

评级说明

公司评级标准	投资 评级	说明
以报告发布日后的 6 个月内公司股价相对上证指数的涨跌幅为基准。	买入	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数达到或超过 15%
	增持	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数在 5%—15%之间
	中性	分析师预测在此期间股价相对上证指数在-5%—5%之间
	减持	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数 5%—15%之间
	卖出	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数达到或超过 15%
行业评级标准		
以报告发布日后的 6 个月内行业指数的涨跌幅为基准。	推荐	分析师预测在此期间行业指数相对强于上证指数达到或超过 10%
	中性	分析师预测在此期间行业指数相对上证指数在-10%—10%之间
	回避	分析师预测在此期间行业指数相对弱于上证指数达到或超过 10%

华西证券研究所：

地址：北京市西城区太平桥大街丰汇园 11 号丰汇时代大厦南座 5 层

网址：<http://www.hx168.com.cn/hxzq/hxindex.html>

华西证券免责声明

华西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司签约客户使用。本公司不会因接收人收到或者经由其他渠道转发收到本报告而直接视其为本公司客户。

本报告基于本公司研究所及其研究人员认为的已经公开的资料或者研究人员的实地调研资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载资料、意见以及推测仅于本报告发布当日的判断，且这种判断受到研究方法、研究依据等多方面的制约。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及预测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息始终保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者需自行关注相应更新或修改。

在任何情况下，本报告仅提供给签约客户参考使用，任何信息或所表述的意见绝不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告视为做出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在任何情况下，本报告均未考虑到个别客户的特殊投资目标、财务状况或需求，不能作为客户进行客户买卖、认购证券或者其他金融工具的保证或邀请。在任何情况下，本公司、本公司员工或者其他关联方均不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告而导致的任何可能损失负有任何责任。投资者因使用本公司研究报告做出的任何投资决策均是独立行为，与本公司、本公司员工及其他关联方无关。

本公司建立起信息隔离墙制度、跨墙制度来规范管理部门、跨关联机构之间的信息流动。务请投资者注意，在法律许可的前提下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的前提下，本公司的董事、高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为华西证券研究所，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。